

## 자체검사(제33조, 제42조 관련)

### 1. 공정검사

| 제 품 분 야                | 검 사 항 목                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 가. 전선 및 전원 코드          | (1) 스파크테스트(전선류)<br>(2) 내전압시험<br>(3) 외관검사<br>(4) 기능(운전)시험<br>(5) 표시사항 |
| 나. 전기기기용 스위치           | (1) 내전압시험<br>(2) 기능(운전)시험<br>(3) 외관검사<br>(4) 표시사항                    |
| 다. 전원용 커패시터<br>및 전원필터  | (1) 정전용량시험(커패시터)<br>(2) 내전압시험<br>(3) 외관검사<br>(4) 표시사항                |
| 라. 전기설비용 부속품<br>및 연결부품 | (1) 내전압시험<br>(2) 기능(운전)시험<br>(3) 외관검사<br>(4) 표시사항                    |
| 마. 전기용품 보호용부품          | (1) 내전압시험(전기기기용 차단기에 한함)<br>(2) 기능(운전)시험<br>(3) 외관검사<br>(4) 표시사항     |
| 바. 절연변압기               | (1) 내전압시험<br>(2) 기능(운전)시험<br>(3) 외관검사<br>(4) 표시사항                    |
| 사. 전기기기                | (1) 내전압시험                                                            |

|               |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | (2) 기능(운전)시험<br>(3) 압력조정장치시험(전기압력술에 한정함)<br>(4) 압력안전장치시험(전기압력술에 한정함)<br>(5) 외관검사<br>(6) 표시사항 |
| 아. 전동공구       | (1) 내전압시험<br>(2) 기능(운전)시험<br>(3) 외관검사<br>(4) 표시사항                                            |
| 자. 정보·통신·사무기기 | (1) 내전압시험<br>(2) 기능(운전)시험<br>(3) 외관검사<br>(4) 표시사항<br>비고: 단전지는 항목(1)을 제외한다                    |
| 차. 조명기기       | (1) 내전압시험<br>(2) 기능(운전)시험<br>(3) 외관검사<br>(4) 표시사항                                            |
| 카. 전기저장장치 구성품 | (1) <삭제><br>(2) 기능(운전)시험<br>(3) 외관검사<br>(4) 표시사항                                             |

비고 : 다음의 제품에 대하여는 샘플링 검사로 할 수 있다.

- 1) 전선 및 전원코드 세트, 스위치, 전기용품 보호용부품, 소켓류
- 2) 전원용 커패시터 및 전원필터
- 3) 전기설비용 부속품 및 연결부품
- 4) 정보·통신·사무기기 중 단전지, 전기저장장치 구성품 중 리튬이차단전지

## 2. 제품검사 (최소 검사주기/회(2년))

| 제품분류                     | 검 사 항 목                      |
|--------------------------|------------------------------|
| 가. 전선 및<br>전원코드          | (1) 재료 및 구조                  |
|                          | (2) 물리적 특성                   |
|                          | (3) 전기적 특성                   |
|                          | (4) 내연성                      |
|                          | (5) 표시                       |
| 나. 전기기기용<br>스위치          | (1) 표시사항                     |
|                          | (2) 감전에 대한 보호                |
|                          | (3) 접지에 대한 보호                |
|                          | (4) 단자 및 단자부                 |
|                          | (5) 구조                       |
|                          | (6) 고형물, 먼지와 물에 대한 보호 및 내습성  |
|                          | (7) 절연저항 및 내전압               |
|                          | (8) 온도상승                     |
|                          | (9) 내구성                      |
|                          | (10) 기계적 강도                  |
|                          | (11) 나사 통전부 및 접속부            |
|                          | (12) 연면거리, 공간거리 및 절연물을 통한 거리 |
|                          | (13) 절연재료의 내열, 내화, 내트래킹성     |
|                          | (14) 내부식성                    |
| 다. 전원용<br>커패시터<br>및 전원필터 | (1) 외관 및 치수                  |
|                          | (2) 절연저항                     |
|                          | (3) 내전압                      |
|                          | (4) 정전용량                     |
|                          | (5) 유전정접 및 등가 직렬저항           |
|                          | (6) 누설전류                     |
|                          | (7) 임피던스                     |
|                          | (8) 인덕턴스와 자기공진 주파수           |
|                          | (9) 외부 박 단자                  |
|                          | (10) 단자 강도                   |
|                          | (11) 납땜 내열성                  |
|                          | (12) 납땜성                     |
|                          | (13) 온도급변                    |
|                          | (14) 진동                      |
|                          | (15) 범프                      |
|                          | (16) 충격                      |
|                          | (17) 용기 기밀성                  |
|                          | (18) 내한성, 내열, 저기압, 내습, 내구성   |
|                          | (19) 온도에 따른 정전용량의 변화         |
|                          | (20) 저장(고온, 저온)              |
|                          | (21) 썩지                      |
|                          | (22) 충방전 및 돌입전류              |
|                          | (23) 방폭                      |
|                          | (24) 열 안전성                   |
|                          | (25) 부품 및 표시의 내용제성           |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
|                           | (26) 부작, 전단, 기관 구부림          |
|                           | (27) 유전 흡수, 가속 내습성, 수동 가연성   |
|                           | (28) 고 써지 전류, 전압 순시 과부하      |
|                           | (29) 열 안전성                   |
| 라. 전기설비용<br>부속품 및<br>연결부품 | (1) 표시사항 및 구조                |
|                           | (2) 치수                       |
|                           | (3) 감전에 대한 보호                |
|                           | (4) 어스 장치                    |
|                           | (5) 단자                       |
|                           | (6) 내열, 방수, 내습성              |
|                           | (7) 절연저항 및 내전압               |
|                           | (8) 어스극의 동작                  |
|                           | (9) 온도상승                     |
|                           | (10) 개폐용량                    |
|                           | (11) 플러그를 제거하는데 필요한 힘        |
|                           | (12) 동작                      |
|                           | (13) 케이블의 접속                 |
|                           | (14) 기계적 강도                  |
|                           | (15) 내열성                     |
|                           | (16) 나사 통전부 및 접속부            |
|                           | (17) 연면거리, 공간거리 및 절연물을 통한 거리 |
|                           | (18) 절연재료의 내열성, 내화성 및 내트래킹성  |
|                           | (19) 내부식성                    |
| 마. 전기용품<br>보호용 부품         | (1) 표시                       |
|                           | (2) 치수 및 구조                  |
|                           | (3) 전기적 특성                   |
| 바. 절연변압기                  | (1) 표시 및 사용설명서               |
|                           | (2) 충전부에 대한 감전보호             |
|                           | (3) 전기적 특성                   |
|                           | (4) 입력전압 변동                  |
|                           | (5) 무하시 출력전압, 전류             |
|                           | (6) 무부하 출력 전압                |
|                           | (7) 단락회로 전압                  |
|                           | (8) 온도상승                     |
|                           | (9) 단락회로 및 과부하 보호            |
|                           | (10) 기계적 강도                  |
|                           | (11) 먼지, 고체물질 및 습기 침투에 대한 보호 |
|                           | (12) 절연저항 및 절연내력             |
|                           | (13) 내열성                     |
|                           | (14) 구조 및 부품                 |
|                           | (15) 내부배선                    |
|                           | (16) 전원 접속 및 외부 유연성 코드       |
|                           | (17) 외부 전선 접속용 단자            |
|                           | (18) 접지접속                    |
|                           | (19) 나사 및 접속                 |
|                           | (20) 연면거리, 공간거리 및 절연물을 통한 거리 |
|                           | (21) 절연재료의 내열성, 내화성 및 내트래킹성  |
|                           | (22) 내부식성                    |

| 제품분류          | 검 사 항 목                      |
|---------------|------------------------------|
| 사. 전기기기       | (1) 표시 및 사용설명서               |
|               | (2) 충전부에 대한 감전보호             |
|               | (3) 전동기 구동기기의 기동             |
|               | (4) 입력 및 전류                  |
|               | (5) 온도상승                     |
|               | (6) 운전시 누설전류 및 절연내력          |
|               | (7) 내습성                      |
|               | (8) 누설전류 및 절연내력              |
|               | (9) 변압기 관련회로의 과부하 보호         |
|               | (10) 이상운전                    |
|               | (11) 안정성 및 기계적 위험            |
|               | (12) 기계적강도                   |
|               | (13) 구조                      |
|               | (14) 내부배선                    |
|               | (15) 부품                      |
|               | (16) 전원접속과 외부 유연성코드          |
|               | (17) 외부 전선용 단자               |
|               | (18) 접지접속                    |
|               | (19) 나사 및 접속                 |
|               | (20) 연면거리, 공간거리 및 절연물을 통한 거리 |
|               | (21) 내열성, 내화성 및 내트래킹성        |
|               | (22) 내 부식성                   |
|               | (23) 방사선, 유독성 및 이와 유사한 위험성   |
|               | (24) 내구성                     |
| 아. 전동공구       | (1) 표시사항                     |
|               | (2) 감전에 대한 보호                |
|               | (3) 시동                       |
|               | (4) 입력 및 전류                  |
|               | (5) 온도상승                     |
|               | (6) 누설전류                     |
|               | (7) 내습성                      |
|               | (8) 절연저항 및 절연내력              |
|               | (9) 내구성                      |
|               | (10) 이상운전                    |
|               | (11) 기계적 강도 및 기계적 위험         |
|               | (12) 구조 및 내부배선               |
|               | (13) 부품                      |
|               | (14) 전원 접속과 외부 유연성 케이블 및 코드  |
|               | (15) 외부 전선용 단자 및 접지 접속       |
|               | (16) 나사 및 접속                 |
|               | (17) 연면거리, 공간거리 및 절연물을 통한 거리 |
|               | (18) 내열성, 내화성 및 내트래킹성        |
|               | (19) 내 부식성                   |
| 자. 정보·통신·사무기기 | (1) 부품의 사용                   |
|               | (2) 입력 시험                    |
|               | (3) 표시사항 및 사용 설명서            |
|               | (4) 전기 에너지원 및 보호수단에 접근 가능성   |

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
|         | (5) 420 V 피크 (300 V RMS)를 초과하지 않는 AC 주전원에 연결된 회로에서 절연의 공간거리 측정을 위한 대체 방안 |
|         | (6) 1등급 에너지원(ES1)                                                        |
|         | (7) <삭제>                                                                 |
|         | (8) 보호 본딩 시스템의 저항                                                        |
|         | (9) 차단장치                                                                 |
|         | (10) <삭제>                                                                |
|         | (11) 안전 인터락                                                              |
|         | (12) 절연 재질 및 요구 사항                                                       |
|         | (13) 건물 배선과 상호 연결을 위한 회로                                                 |
|         | (14) <삭제>                                                                |
|         | (15) 도선의 고정                                                              |
|         | (16) 차단장치                                                                |
|         | (17) 주전원 코드                                                              |
|         | (18) 기기의 안정성                                                             |
|         | (19) 일정한 힘 시험                                                            |
|         | (20) 방화용 엔클로우저 및 방화벽에 대한 구조적 요구 사항                                       |
|         | (21) 정상 동작 상태 및 이상 동작 상태 하에서 화재에 대한 보호수단                                 |
|         | (22) 열화상 상해                                                              |
|         | (23) 예상 접촉 전압, 접촉 전류 및 보호 도체 전류                                          |
|         | (24) 내전압 시험                                                              |
|         | (25) 모의 이상 동작 상태                                                         |
|         | (26) 2등급 에너지원(ES2)                                                       |
|         | (27) <삭제>                                                                |
|         | (28) 외부 회로와 접지 사이의 분리                                                    |
|         | (29) 외부 회로로부터 과도 전압에 대한 보호수단                                             |
|         | (30) 건물 배선에 상호 접속을 위한 요구 사항                                              |
|         | (31) 과부하 운전 시험 및 적합성 기준                                                  |
|         | (32) 변압기 과부하 시험                                                          |
|         | (33) 엑스선(X-선)에 대한 보호수단                                                   |
|         | (34) 온도 조절 장치                                                            |
|         | (35) 전화 벨(링) 신호에 대한 기준                                                   |
|         | (36) 외부 단락 시험(단전지만 해당)                                                   |
|         | (37) 열적 가혹 시험(단전지만 해당)                                                   |
|         | (38) 압착 시험(단전지만 해당)                                                      |
|         | (39) 자유낙하 시험(단전지만 해당)                                                    |
|         | (40) 강제방전 시험(단전지만 해당)                                                    |
| <삭 제>   | (41) 광 커플러(옵터 커플러)                                                       |
|         | (42) 금속 코팅 및 부품 고정 접착제                                                   |
|         | (43) 내열 및 내화성 시험                                                         |
|         | (44) 낙하 시험                                                               |
|         | (45) 엔클로우저 충격시험                                                          |
|         | (46) 방사(선)                                                               |
|         | (47) 단일 고장 상태 하에서 화재에 대한 보호수단                                            |
|         | (48) 모의 단일 고장 상태                                                         |
|         | 비고: 단전지는 항목 (36)에서 (40)까지만 적용한다.                                         |
| 카. 조명기기 | (1) 표시                                                                   |
|         | (2) 치수                                                                   |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| (램프소켓)                     | (3) 감전에 대한 보호               |
|                            | (4) 단자                      |
|                            | (5) 접지장치                    |
|                            | (6) 구조                      |
|                            | (7) 스위치달린 소켓                |
|                            | (8) 내습성, 절연저항 및 내전압         |
|                            | (9) 기계적강도                   |
|                            | (10) 나사, 통전부 및 접속부          |
|                            | (11) 연면거리와 공간거리             |
|                            | (12) 정상동작                   |
|                            | (13) 내열성                    |
|                            | (14) 내과열성, 내화성 및 내트래킹성      |
|                            | (15) 과도잔여스트레스 및 내식          |
|                            | (16) 내구성                    |
|                            | (17) 진동                     |
| 타. 조명기기(형광등용 소켓 및 스타터소켓)   | (1) 표시                      |
|                            | (2) 감전 보호                   |
|                            | (3) 단자                      |
|                            | (4) 구조                      |
|                            | (5) 먼지 및 물의 침입에 대한 보호       |
|                            | (6) 절연저항 및 내전압              |
|                            | (7) 내구성                     |
|                            | (8) 기계적강도                   |
|                            | (9) 나사, 도전부 및 접속            |
|                            | (10) 연면거리와 공간거리             |
|                            | (11) 내열성, 내화성 및 내트래킹성       |
|                            | (12) 과도 잔류 응력에 대한 내성 및 내부식성 |
| 파. 조명기기(일반 조명기구)           | (1) 표시                      |
|                            | (2) 구조                      |
|                            | (3) 연면거리와 공간거리              |
|                            | (4) 접지                      |
|                            | (5) 단자                      |
|                            | (6) 외부 및 내부 배선              |
|                            | (7) 충전부에 대한 감전 보호           |
|                            | (8) 내구성 시험과 열 시험            |
|                            | (9) 내진성 및 내습성               |
|                            | (10) 절연저항 및 절연내력            |
|                            | (11) 내열성, 내화성 및 내트래킹성       |
| 하. 조명기기(램프용자기식 안정기(방전램프용)) | (1) 표시                      |
|                            | (2) 충전부에 대한 감전보호            |
|                            | (3) 단자                      |
|                            | (4) 접지                      |
|                            | (5) 내습성과 절연                 |
|                            | (6) 절연내력                    |
|                            | (7) 권선의 열 내구성               |
|                            | (8) 안정기 가열                  |
|                            | (9) 고전압 임펄스시험               |
|                            | (10) 고장조건                   |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | (11) 구조<br>(12) 연면거리 및 공간거리<br>(13) 나사, 충전부 및 접속부<br>(14) 내열성, 내화성, 내트레킹성<br>(15) 내부식성<br>(16) 입력전류<br>(17) 전류파형<br>(18) 안정기설치                                                                                                                                                            |
| 거. 조명기기(램프용전자식<br>안정기(방전램프용)) | (1) 표시<br>(2) 충전부에 대한 감전<br>(3) 단자<br>(4) 보호접지를 위한 규정<br>(5) 내습성과 절연<br>(6) 전기적강도<br>(7) 권선의 열 내구성<br>(8) 고장조건<br>(9) 독립적 시동장치의 예열<br>(10) 이그ナイ터의 진동전압<br>(11) 기계적강도<br>(12) 구조<br>(13) 연면거리 및 공간거리<br>(14) 나사, 충전부 및 접속부<br>(15) 내열성, 내화성, 내트레킹성<br>(16) 내부식성<br>(17) 입력전류<br>(18) 전류 파형 |
| 너. 조명기기(램프용자기식<br>안정기(형광등용))  | (1) 표시<br>(2) 충전부에 대한 감전<br>(3) 단자<br>(4) 보호 접지를 위한 접지<br>(5) 내습성과 절연<br>(6) 내전압<br>(7) 권선의 내열성<br>(8) 안정기 가열<br>(9) 고전압 충격과 시험<br>(10) 고장조건<br>(11) 구조<br>(12) 연면거리 및 공간거리<br>(13) 나사, 충전부 및 접속부                                                                                         |
| 더. 조명기기(램프용자기식<br>안정기(형광등용))  | (14) 내열성, 내화성, 내트레킹성<br>(15) 내부식성<br>(16) 예열조건<br>(17) 램프전력 및 전류<br>(18) 입력전류<br>(19) 전류파형                                                                                                                                                                                                |
| 러. 조명기기(램프용전자식<br>안정기(형광등용))  | (1) 표시<br>(2) 충전부에 대한 감전보호<br>(3) 단자                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | (4) 접지<br>(5) 내습성과 절연<br>(6) 내전압<br>(7) 권선의 열 내구성<br>(8) 고장상태 조건<br>(9) 관련부품의 보호<br>(10) 이상상태 조건<br>(11) 구조<br>(12) 연면거리 및 공간거리<br>(13) 나사, 도전부 및 접속부<br>(14) 내열성, 내화성, 내트레킹성<br>(15) 내부식성<br>(16) 시동<br>(17) 동작조건<br>(18) 입력전류<br>(19) 전류과형<br>(20) 내구성 |
| 머. 조명기기(안정기내장형램프)         | (1) 표시<br>(2) 교환성<br>(3) 감전보호<br>(4) 내습시험후 절연저항<br>(5) 내습시험후 내전압<br>(6) 기계적강도<br>(7) 캡 온도상승<br>(8) 내열성<br>(9) 내화성 및 점화성<br>(10) 고장상태 조건<br>(11) 램프전력<br>(12) 광속<br>(13) 광속유지율                                                                            |
| 버. 조명기구용<br>컨버터(LED용 포함)) | (1) 표시<br>(2) 충전부에 대한 감전보호<br>(3) 단자<br>(4) 접지<br>(5) 내습성과 절연<br>(6) 절연내력<br>(7) 권선의 열 내구성<br>(8) 고장조건<br>(9) 변압기의 과열<br>(10) 비정상상태<br>(11) 구조<br>(12) 연면거리 및 공간거리<br>(13) 나사, 충전부 및 접속부<br>(14) 내열성, 내화성, 내트레킹성<br>(15) 내부식성<br>(16) 출력전압과 전류           |
| 버. 조명기구용<br>컨버터           | (17) 전체 회로 전력<br>(18) 회로 역률                                                                                                                                                                                                                              |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| (LED용 포함)       | (19) 공급 전류               |
|                 | (20) 가칭주파수에서 임피던스        |
|                 | (21) 순간 과전압              |
|                 | (22) 이상운전                |
|                 | (23) 내구성                 |
| 서. 자기식네온<br>변압기 | (1) 표시                   |
|                 | (2) 전기적 특성               |
|                 | (3) 온도 상승                |
|                 | (4) 내구성                  |
|                 | (5) 보호 등급                |
|                 | (6) 직렬 캐패시터 양단 전압        |
|                 | (7) 내습성                  |
|                 | (8) 절연저항 및 내전압 시험        |
|                 | (9) 구조                   |
|                 | (10) 도체 접속               |
| 어. 전자식네온<br>변압기 | (1) 표시                   |
|                 | (2) 충전부에 대한 감전보호         |
|                 | (3) 단자                   |
|                 | (4) 접지                   |
|                 | (5) 내습성과 절연              |
|                 | (6) 절연내력                 |
|                 | (7) 권선의 열 내구성            |
|                 | (8) 고장조건                 |
|                 | (9) 변압기의 과열              |
|                 | (10) 비정상상태               |
|                 | (11) 구조                  |
|                 | (12) 공간거리 및 연면거리         |
|                 | (13) 보호 회로               |
|                 | (14) 나사, 충전부 및 접속부       |
|                 | (15) 내열성, 내화성 및 내트레킹성    |
|                 | (16) 내부식성                |
|                 | (17) 무부하 정격 출력전압과 정격출력전류 |
| 저. 전기저장장치 구성품   | (1) 외부단락(리튬이차단전지)        |
|                 | (2) 충돌(리튬이차단전지)          |
|                 | (3) 낙하(리튬이차단전지)          |
|                 | (4) 고온(리튬이차단전지)          |
|                 | (5) 과충전(리튬이차단전지)         |
|                 | (6) 강제 방전(리튬이차단전지)       |
|                 | (7) 내부단락(리튬이차단전지)        |